

DeepVision Studio

DeepVision Studio 是一个面向深度学习教学的可视化实验平台，包含前向传播实验、模型训练、CNN/Transformer 解释、反向传播可视化、RNN/BPTT 演示、AI 辅助问答、在线协作和 Docker 部署。

完整开发文档见 [docs/development-document.md](https://github.com/DeepVisionStudio/docs/blob/main/development-document.md)。该文档按项目架构、核心能力、成员分工、实现难点和部署方案组织，是当前项目的主要 README。

小组成员

学号	姓名
23302010067	王龄锋
22307110243	李子涵
23302010063	赵红林
23302010020	肖羽平

部署地址

公网访问地址：`http://1.117.223.242/`

核心模块

模块	说明
<code>frontend/</code>	Angular 前端应用，承载 A/B/C/D/E/F 模式、AI 博物馆、教学文档和共享浮标
<code>backend/spring/</code>	Spring Boot 业务后端，负责认证、JWT、H2、forward 代理、训练任务、checkpoint、LLM 代理和 WebSocket
<code>backend/python-forward/</code>	Python Flask + NumPy 前向传播服务，服务 A 模式
<code>backend/python-training/</code>	PyTorch 训练 worker，服务 B 模式训练、测试、checkpoint 和单样本推理
<code>docs/development-document.md</code>	项目开发文档与答辩维护主文档

本地启动

分别打开终端启动前端、Spring 后端和 Python forward 服务：

```
cd frontend
npm install
npm start
```

```
cd backend/spring
mvn spring-boot:run
```

```
cd backend/python-forward
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

默认访问地址:

服务	地址
前端	http://localhost:4200/
Spring 后端	http://127.0.0.1:8080
Python forward	http://127.0.0.1:5000

前端只需要访问 Spring 后端；Spring 会代理 /api/forward 到 Python forward 服务。B 模式训练 worker 由 Spring 按训练任务启动，不需要作为常驻 HTTP 服务单独运行。

构建与验证

```
cd frontend
npm run build
```

```
cd backend/spring
mvn test
```

文档约定

- [README.md](#): 项目入口说明。
- [docs/development-document.md](#): 完整开发文档。